

TEST DE ANTRENAMENT

Probleme Similare

Exerciții de pseudocod, după modelul subiectelor de bacalaureat la informatică

Problema 1 (10p)

Scrieți în pseudocod o secvență de program care citește de la tastatură două numere întregi x (cu exact 5 cifre) și y (cu exact 4 cifre), și afișează pe ecran mesajul DA, dacă numărul format, în această ordine, din a 4-a cifră a lui x , prima cifră a lui y și a 3-a cifră a lui x , este divizibil cu 9, sau mesajul NU în caz contrar. Numerotarea cifrelor unui număr se face de la dreapta la stânga, începând cu 1 pentru cifra unităților.

Exemplu: dacă pentru x se citește valoarea 73621 și pentru y se citește valoarea 4809, răspunsul este DA (numărul format 396 este divizibil cu 9).

Problema 2 (10p)

Pentru cerința de mai jos, identificați datele de intrare, datele de ieșire și realizați secvența de program asociată.

Se consideră șase numere naturale $h1, m1, s1$ și $h2, m2, s2$, care reprezintă durata a două intervale de timp, exprimate corespunzător în ore, minute, secunde (cu $0 \leq m1, m2, s1, s2 \leq 59$). Se citesc valorile $h1, m1, s1$ și $h2, m2, s2$, cu semnificația de mai sus, și se cere să se afișeze pentru suma celor două intervale, în ordine, orele, minutele și secunde, separate prin câte un spațiu.

Exemplu: dacă se citesc valorile 1 45 50 și 2 30 15, se afișează pe ecran: 4 16 5

Problema 3 (15p)

În secvența de program alăturată, toate variabilele sunt întregi. De la tastatură se introduce un șir de 10 valori naturale de cel mult 4 cifre fiecare, șir care conține cel puțin un multiplu de 3 și cel puțin un număr care nu este multiplu de 3. Scrieți o expresie care poate înlocui zona punctată astfel încât, în urma executării secvenței obținute, să se afișeze pe ecran valoarea celui mai mare multiplu de 3 citit.

```
y ← -1;
pentru i ← 10, 1, -1 executa
{ citește x;
  dacă (.....) atunci
    y ← x
}
scrie y;
```

Problema 4 (15p)

Maria dorește să citească o carte cu n pagini. În prima zi citește 2 pagini, iar în fiecare zi care urmează, cu 2 pagini mai mult față de ziua anterioară (adică 2, 4, 6, 8, ...). Se cere numărul de zile în care Maria termină de citit cartea.

Cerință: Scrieți o secvență de program care citește de la tastatură un număr natural n și afișează numărul de zile în care Maria termină cartea.

Restricții și precizări: $10 \leq n \leq 10000$. În ultima zi, Maria poate citi mai puține pagini decât cele calculate, dacă deja termină cartea.

Soluții

Rezolvările de mai jos folosesc structurile standard de pseudocod: citește, scrie, atribuire ($\leftarrow$), dacă...atunci...altfel, pentru, cât timp, execută...cât timp și repetă...până când.

Soluție — Problema 1

```
citește x, y
d1  $\leftarrow$  (x / 1000) % 10
d2  $\leftarrow$  y % 10
d3  $\leftarrow$  (x / 100) % 10
numar  $\leftarrow$  d1*100 + d2*10 + d3
dacă numar % 9 = 0 atunci
    scrie 'DA'
altfel
    scrie 'NU'
```

Soluție — Problema 2

Date de intrare: $h1, m1, s1, h2, m2, s2$ — numere naturale, cu $0 \leq m1, m2, s1, s2 \leq 59$.

Date de ieșire: H, M, S — orele, minutele și secunde sumei celor două intervale.

```
citește h1, m1, s1, h2, m2, s2
totalS  $\leftarrow$  s1 + s2
S  $\leftarrow$  totalS % 60
totalM  $\leftarrow$  m1 + m2 + totalS / 60
M  $\leftarrow$  totalM % 60
H  $\leftarrow$  h1 + h2 + totalM / 60
scrie H, ' ', M, ' ', S
```

Soluție — Problema 3

```
x % 3 = 0 ȘI x > y
```

Soluție — Problema 4

```
citește n
total  $\leftarrow$  0
pagini  $\leftarrow$  0
zi  $\leftarrow$  0
execută
{
    pagini  $\leftarrow$  pagini + 2
    total  $\leftarrow$  total + pagini
    zi  $\leftarrow$  zi + 1
}
cât timp total < n
scrie zi
```